

43835 - Sensores e Sinais

Filtros Digitais: Filtros Windowed-Sinc

Paulo Pedreiras, Pedro Fonseca, DETI/IT/UA

2025-2026, Sem. 2

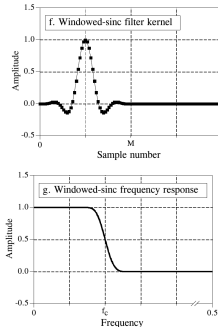
- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Projecto de Filtros
- 3 Análise Geral
- 4 Bibliografia

Outline

- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Projecto de Filtros
- 3 Análise Geral
- 4 Bibliografia

O que são Filtros Windowed-Sinc?

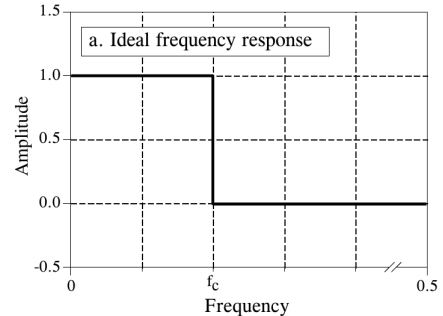
- Filtros digitais projectados para separar bandas de frequência
- Desempenho muito bom no domínio da frequência
- Compromisso: desempenho pobre no domínio do tempo
- Comportamento estável e previsível
- Podem atingir níveis de desempenho extremos



O Filtro Passa-Baixo Ideal

Características no Domínio da Frequência

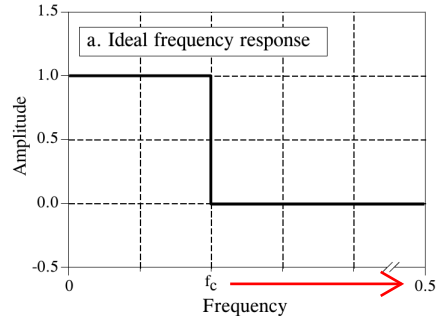
- Banda passante perfeita
 - Ganho unitário abaixo da frequência de corte f_c
- Atenuação infinita na banda de rejeição (acima de f_c)
- Região de transição infinitesimalmente pequena
- Ripple zero na banda passante e de rejeição



O Filtro Passa-Baixo Ideal

Características no Domínio da Frequência

- Banda passante perfeita
 - Ganho unitário abaixo da frequência de corte f_c
- Atenuação infinita na banda de rejeição (acima de f_c)
- Região de transição infinitesimalmente pequena
- Ripple zero na banda passante e de rejeição



A análise de Fourier diz-nos que a transformada inversa da "rect" é a "sinc"!

O Núcleo de Filtro Ideal

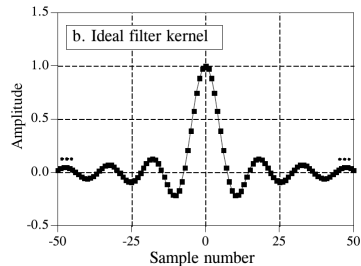
Representação no Domínio do Tempo

A resposta ao impulso ideal é dada por:

$$h[n] = \frac{\sin(2\pi f_C n)}{n\pi}$$

O Problema:

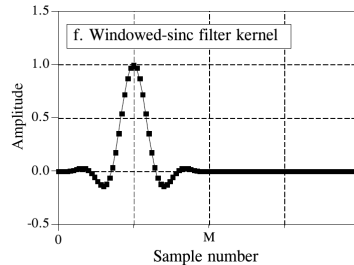
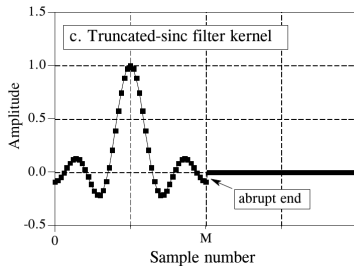
- A função sinc estende-se até $\pm\infty$
- Comprimento infinito impossível de implementar digitalmente
- Requer truncamento para uso prático



Estratégia de Construção de Filtros Windowed-Sinc

Abordagem em Três Passos

- 1 **Truncar** a função sinc para $M + 1$ pontos (com M par)
- 2 **Deslocar** a sequência para usar apenas índices positivos (0 a M)
- 3 **Aplicar uma janela** para suavizar as extremidades truncadas

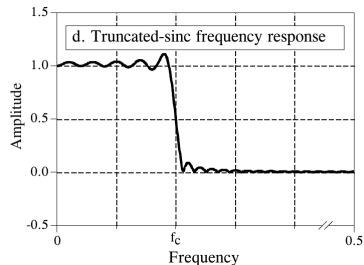
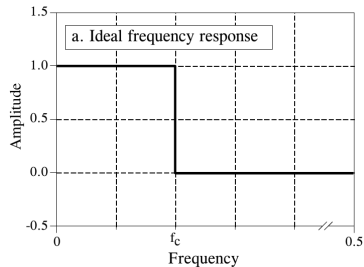


Truncatura e deslocamento (esquerda) e três passos (direita)

O Problema do Truncamento

Consequências do Truncamento Abrupto

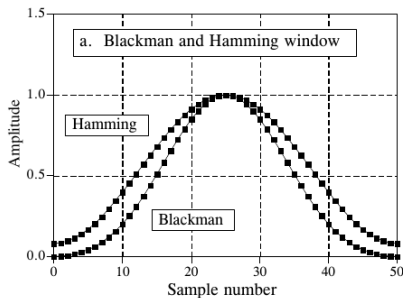
- Ondulação excessiva na banda passante
- Atenuação pobre na banda de rejeição
- Apenas aumentar M não é boa solução:
 - M "grande" torna o processamento lento, leva a maior consumo de memória, ...



Funções de Janelamento (Windowing)

Propósito e Efeito

- Suavização das extremidades do núcleo do filtro
- Reduzir discontinuidades
- Melhorar a resposta em frequência
- Vários tipos de janelas disponíveis



Definição Matemática

$$w[n] = 0,54 - 0,46 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right)$$

Características:

- Velocidade de roll-off moderada
- **Atenuação** na banda de rejeição: **-53 dB (0,2%)**
- **Ondulação** na banda passante: **aproximadamente 0,2%**
- Boa escolha, uso geral

Definição Matemática

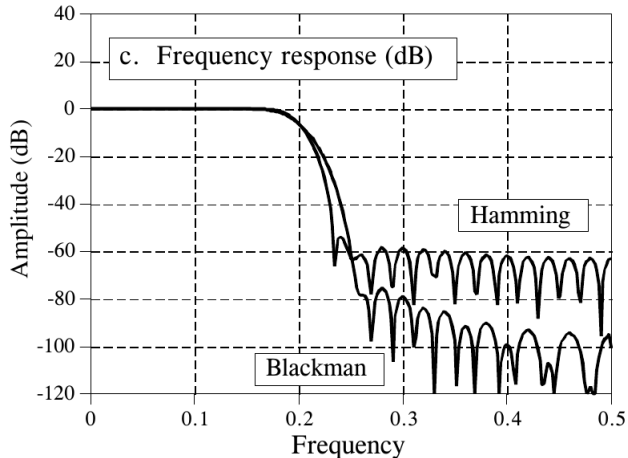
$$w[n] = 0,42 - 0,5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0,08 \cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right)$$

Características:

- **Atenuação** na **banda de rejeição**: **-74 dB** (0,02%)
- **Ondulação** na banda passante: **aproximadamente 0,02%**
- Roll-off 20% mais lento que Hamming
- **Recomendada como primeira escolha**

Comparação de Janelas

Comparação das janelas de e Hamming e Blackman - frequência



Comparação das janelas de Hamming e Blackman

Compromissos

Janela	Roll-off	Banda Rejeição	Ripple
Blackman	Mais lento	-74 dB	0,02%
Hamming	Mais rápido	-53 dB	0,2%

Opções Menos Comuns

- **Janela de Bartlett:** Forma triangular, banda de rejeição -25 dB
- **Hanning (cosseno elevado):** $w[n] = 0,5 - 0,5 \cos(2\pi n/M)$, banda de rejeição -44 dB
- **Janela rectangular:** Sem janelamento, banda de rejeição -21 dB

Recomendação:

As janelas Blackman e Hamming em geral proporcionam desempenho superior

Outline

- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Projecto de Filtros**
- 3 Análise Geral
- 4 Bibliografia

Duas Selecções Chave

1. Frequência de Corte (f_C)

- Expressa como fracção da taxa de amostragem
- Intervalo: 0 a 0,5

2. Comprimento do kernel do filtro (M)

- Deve ser um inteiro par, para que o kernel tenha um número de coeficientes ímpar
 - Ponto de simetria único
 - Tratamento mais fácil da divisão por zero $\frac{\sin(0)}{0}$
 - Permite execução mais simples da inversão espectral
 - Resposta em fase linear, com fase nula em DC
- Determina a largura de banda de transição

Relação da Largura de Banda de Transição

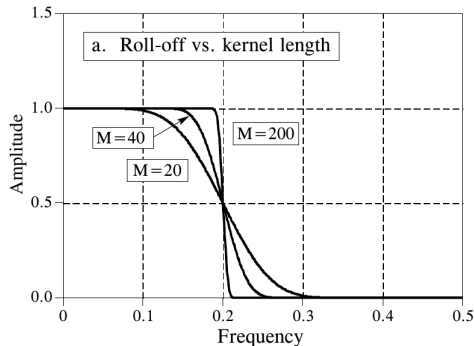
Fórmula de Aproximação

$$M \approx \frac{4}{BW}$$

onde BW é a largura de banda de transição (como fracção da taxa de amostragem)

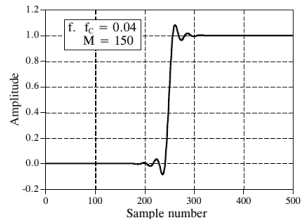
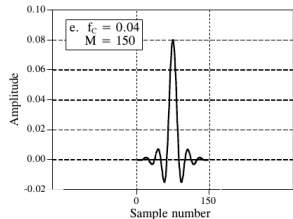
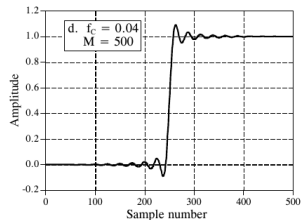
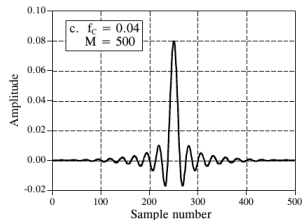
Compromisso:

- Núcleo mais longo → transição mais acentuada
- Núcleo mais longo → mais tempo de computação



Performance Tempo vs Frequência

Não esquecer o **compromisso fundamental** entre o **desempenho no tempo** e na **frequência**



A Equação Completa do Núcleo do Filtro

$$h[n] = K \frac{\sin(2\pi f_C(n - M/2))}{n - M/2} \left[0,42 - 0,5 \cos\left(\frac{2\pi n}{M}\right) + 0,08 \cos\left(\frac{4\pi n}{M}\right) \right]$$

Componentes:

- Função sinc
- Deslocamento $M/2$ para índices positivos
- Janela de Blackman
- Constante de normalização K para ganho DC unitário

Caso especial: em $n = M/2$, usar $h[n] = 2\pi f_C K$ (tratar a indeterminação $0/0$)

Indexação de Vectores: exemplo

Para $M = 100$:

- Núcleo do filtro: amostras 0 a 100 (101 pontos no total)
- Centro de simetria: amostra 50
- Simetria: $h[0] = h[100] \cdots h[49] = h[51]$

Normalização:

$$\sum_{i=0}^M h[i] = 1$$

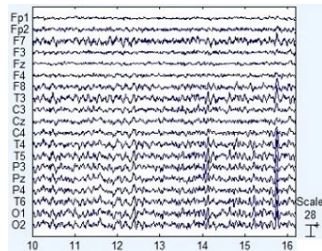
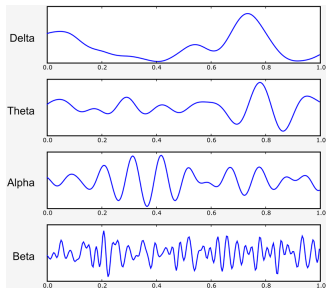
Garante ganho unitário em DC (frequência zero)

Exemplo de Aplicação 1: Processamento de Sinal EEG

Contexto EEG: Electroencefalograma (actividade eléctrica cerebral)

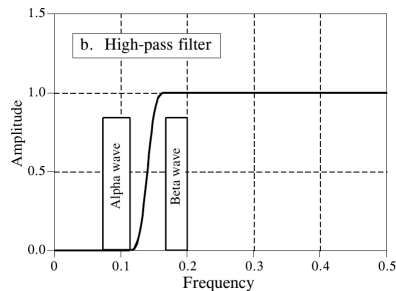
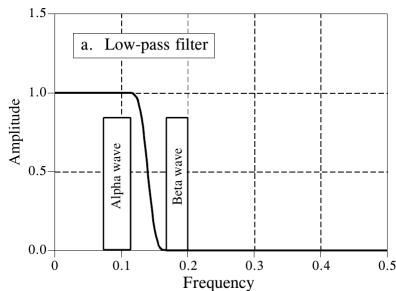
- **Ritmo alfa:** 7-12 Hz (relaxado, olhos fechados)
- **Ritmo beta:** 17-20 Hz (alerta, olhos abertos)
- Outros valores relacionados com patologias como e.g. epilepsia

Problema: Separar os ritmos alfa e beta de um sinal EEG digitalizado



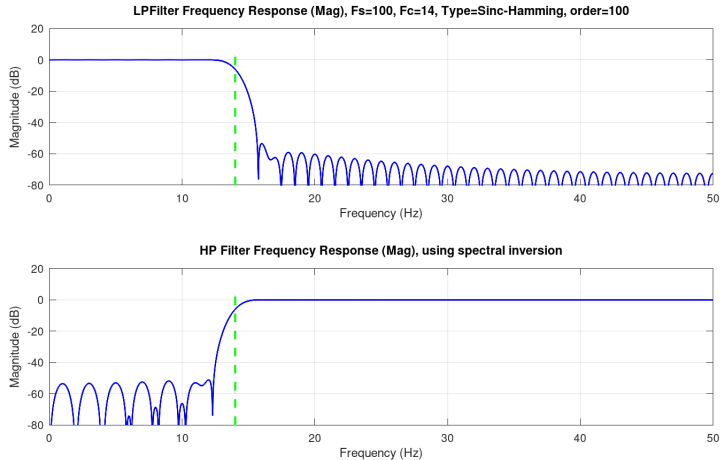
Especificações:

- Taxa de amostragem: 100 amostras/segundo
- Comprimento do sinal: 5000 pontos (50 segundos)
- Frequência de corte: 14 Hz $\rightarrow f_c = 0,14$
- Largura de banda de transição: 4 Hz $\rightarrow BW = 0,04$
- Ordem do filtro: $M \approx 4/0,04 = 100$ pontos
- Janela: Hamming



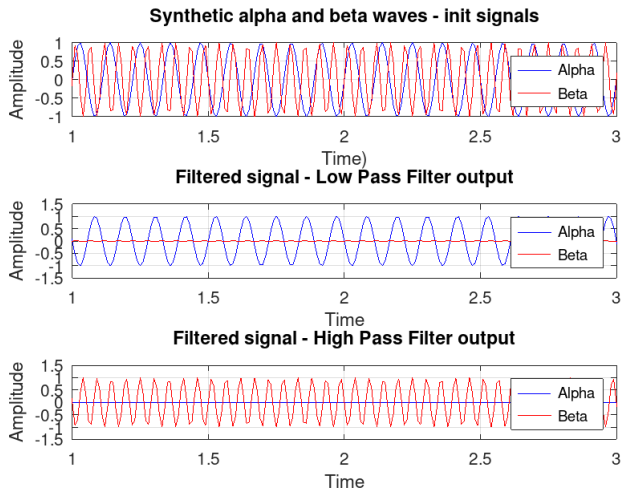
Resultados do Filtro EEG

- $F_c = 14$ Hz, $F_s = 100$ Hz, Ordem 100, 4 Hz de banda de transição
- HP obtido por inversão espectral



Resultados do Filtro EEG

Discriminação das ondas α e β



Outline

- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Projecto de Filtros
- 3 Análise Geral**
- 4 Bibliografia

Pontos Fortes

- Desempenho excepcional no domínio da frequência
- Comportamento previsível e estável
- Escalável para níveis de desempenho extremos
- Procedimento de projecto simples
- Resposta de fase linear
- Características simétricas banda passante/banda de rejeição

Pontos Fracos

- Desempenho pobre no domínio do tempo (overshoot, oscilações)
- Execução lenta com convolução padrão
- Núcleos de filtro longos para bandas de transição curtas
- Não adequado para sinais codificados no tempo
- Alto custo computacional

Processo Passo-a-Passo

- 1 Determinar a largura de banda de transição necessária BW
- 2 Calcular o comprimento do filtro: $M \approx 4/BW$ (inteiro par)
- 3 Escolher a frequência de corte f_C (0 a 0,5)
- 4 Seleccionar a janela (Blackman recomendada)
- 5 Calcular o núcleo do filtro usando a equação
- 6 Normalizar para ganho DC unitário
- 7 Implementar via convolução

Comparação com Outros Tipos de Filtros

Crítérios de Selecção de Filtros

Tipo de Filtro	Resp. Freq.	Resp. Tempo	Velocidade
Windowed-sinc	Excelente	Pobre	Lenta
Recursoivo	Boa	Boa	Rápida
Média móvel	Pobre	Boa	Muito rápida

Quando Usar Windowed-Sinc:

- Separação de frequências é crítica
- Desempenho no domínio do tempo não é importante
- Recursos computacionais disponíveis

Armadilhas a Evitar

- 1 Usar valores ímpares para M
- 2 Ignorar amostras de pequena amplitude nas extremidades
- 3 Precisão numérica insuficiente
- 4 Normalização incorrecta
- 5 Escalamento errado da frequência de corte
- 6 Esquecer o deslocamento $M/2$

Considerações sobre Vírgula Flutuante

Aritmética:

- **Precisão simples:** Adequada para a maioria das aplicações
- **Precisão dupla:** Necessária para atenuação > -100 dB
- **Aritmética inteira:** Geralmente inadequada

Ruído de Arredondamento:

- Aparece na banda de rejeição a -100 a -120 dB (precisão simples)
- Pode limitar o desempenho alcançável
- Mais crítico para núcleos muito longos

Considerações sobre Aritmética Inteira

- Em Sistemas Embutidos usam-se muitas vezes microcontroladores sem FPU e/ou com memória limitada (mede-se em kB ou MB, não GB)
- Opção é usar aritmética de ponto fixo (fixed-point arithmetic)
- Vantagens:
 - Mais rápido - Microcontroladores sem FPU (Floating Point Unit)
 - Menos memória - int16/int32 vs float/double
 - Determinístico - Tempo de execução previsível
 - Menor consumo - Menos ciclos de CPU
- Desvantagens:
 - Risco de overflow/underflow
 - Perda de precisão
 - Necessita escalamento cuidadoso

Convolução Padrão:

Para N amostras de entrada e $M + 1$ pontos do núcleo:

- Multiplicações: $N \times (M + 1)$
- Adições: $N \times M$

Exemplo:

- Entrada: 10.000 amostras
- Núcleo: 1.001 pontos
- Operações: ≈ 10 milhões de multiplicações

Alternativa - Convolução FFT: passar para o domínio da frequência, multiplicar e voltar ao domínio do tempo. Passa de $O(N \times M)$ a $O(N \log N)$

Implementações Disponíveis

MATLAB/Octave:

- `fir1()`: Projecto de filtros FIR
- `fir2()`: Resposta em frequência arbitrária
- `firpm()`: Parks-McClellan (ótimo)
- `freqz()`: Análise de resposta em frequência

Python (SciPy):

- `scipy.signal.firwin()`
- `scipy.signal.firwin2()`
- `scipy.signal.freqz()`

Ferramentas Open-Source em C

CMSIS-DSP (ARM Oficial)

Biblioteca oficial da ARM, otimizada para processadores Cortex-M. Fornece filtragem FIR/IIR em virgula fixa (Q15, Q31) e virgula flutuante com otimizações SIMD. **Limitação:** Apenas filtragem, sem projeto de filtros.
github.com/ARM-software/CMSIS-DSP

liquid-dsp (Solução Completa)

Biblioteca SDR abrangente com **projeto de filtros e filtragem**. Inclui métodos windowed-sinc com múltiplas janelas (Hamming, Kaiser, Blackman). Suporta filtros passa-baixo, passa-alto e passa-banda.
github.com/jgaeddert/liquid-dsp

DSPFilters

Biblioteca C++ com templates de projeto para filtros Butterworth, Chebyshev, Elípticos e Bessel. API fácil de usar.
github.com/vinniefalco/DSPFilters

Outline

- 1 Motivação e conceitos fundamentais
- 2 Projecto de Filtros
- 3 Análise Geral
- 4 Bibliografia**

Recomenda-se fortemente a leitura cuidada e integral dos seguintes documentos:

- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, Chapter 16

Caso os conceitos básicos de sinais, DFTs, análise espectral e filtros não estejam suficientemente consolidados, recomenda-se a leitura das partes relevantes de:

- Guiões e actividades das aulas TP e P de SS
- Oppenheim, Alan V., Alan S. Willsky, and Syed Hamid Nawab. Signals and Systems. Second edition, Pearson new international edition. Always Learning. Harlow, Essex: Pearson Education, 2014.
- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, Chapter 14
- The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, Second Edition, Chapter 15